# LME-T0C · O Sistema Internacional de Unidades de Medida

**Folha de Atividades 1 (FA)**

Pré-Lab: em casa, antes do encontro · QGU, partes 1 a 4 · sem nota

IDENTIFICAÇÃO

Nome: _____ Registro Acadêmico (RA): _____ Data: _____

Curso: _____ Professor: _____ Encontro: _____

> *"Quando você pode medir aquilo de que fala e expressá-lo em números, você sabe algo sobre isso." — Lord Kelvin, Popular Lectures and Addresses (1889)*

## PARTE 1 · AS SETE UNIDADES DE BASE (QGU, TABELA 1)

> **Modelo — o segundo (s):** tomando o valor numérico fixado da frequência do césio, ΔvCs, a frequência da transição hiperfina do estado fundamental não perturbado do átomo de césio 133, igual a 9 192 631 770 quando expressa em Hz, unidade igual a $s^{-1}$.
>
> **Modelo — o metro (m):** tomando o valor numérico fixado da velocidade da luz no vácuo, c, igual a 299 792 458 quando expressa em m $s^{-1}$, o segundo sendo definido em função de ΔvCs.
>
> Agora complete as outras cinco definições com as palavras e os números do QGU (Tabela 1).

**Item 1.1 · L1 · Lembrar**

**O kilograma (kg).** Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da constante de _____, h, igual a _____ quando expressa em _____, unidade igual a kg $m^2$ $s^{-1}$, o metro e o segundo sendo definidos em função de c e ΔvCs.

**Item 1.2 · L1 · Lembrar**

**O ampere (A).** Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da _____, e, igual a _____ quando expressa em _____, unidade igual a A s, o segundo sendo definido em função de ΔvCs.

**Figura 5** — *As sete unidades de base do SI, cada uma com o seu símbolo — e as três que a bancada usou, destacadas. (Texto Temático)*

**Item 1.3 · L1 · Lembrar**

**O kelvin (K).** Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da constante de _____, k, igual a _____, quando expressa em _____, unidade igual a kg $m^2$ $s^{-2}$ $K^{-1}$, o kilograma, o metro e o segundo sendo definidos em função de h, c e ΔvCs.

**Item 1.4 · L1 · Lembrar**

**O mol (mol).** Complete a definição.

Um mol contém exatamente _____ entidades elementares. Este número, chamado de "_____", corresponde ao valor numérico fixado da constante de Avogadro, NA, quando expressa em _____.

**Item 1.5 · L1 · Lembrar**

**A candela (cd).** Complete a definição.

Tomando o valor numérico fixado da eficácia luminosa de uma radiação monocromática de frequência de _____ Hz, Kcd, igual a _____, quando expressa em _____, unidade igual a cd sr $W^{-1}$ ou cd sr $kg^{-1}$ $m^{-2}$ $s^3$.

**Item 1.6 · L2 · Entender**

Associe cada unidade de base à constante que a define:

Opções: (a) h · (b) ΔvCs · (c) NA · (d) c · (e) Kcd · (f) e · (g) k

| | |
|---|---|
| segundo (s) | ( ) |
| metro (m) | ( ) |
| kilograma (kg) | ( ) |
| ampere (A) | ( ) |
| kelvin (K) | ( ) |
| mol (mol) | ( ) |
| candela (cd) | ( ) |

## PARTE 2 · OS PREFIXOS DO SI (QGU, TABELA 2)

Cada prefixo é uma potência de 10 com nome e símbolo. A **caixa** do símbolo importa: **M** (mega) é um milhão; **m** (mili), um milésimo. Os decimais se escrevem com grupos de três algarismos separados por espaço. Deca e deci vêm preenchidos como exemplo.

**Item 2.1 · L1 · Lembrar**

Os **múltiplos**: complete o símbolo e a escrita decimal de cada linha.

| Nome | Símbolo | Fator decimal pelo qual a unidade é multiplicada |
|---|---|---|
| yotta | | $10^{24}$ = |
| zetta | | $10^{21}$ = |
| exa | | $10^{18}$ = |
| peta | | $10^{15}$ = |
| tera | | $10^{12}$ = |
| giga | | $10^{9}$ = |
| mega | | $10^{6}$ = |
| kilo | | $10^{3}$ = |
| hecto | | $10^{2}$ = |
| *deca* | *da* | *$10^{1}$ = 10* |

**Item 2.2 · L1 · Lembrar**

Os **submúltiplos**: complete o símbolo e a escrita decimal de cada linha.

| Nome | Símbolo | Fator decimal pelo qual a unidade é multiplicada |
|---|---|---|
| *deci* | *d* | *$10^{-1}$ = 0,1* |
| centi | | $10^{-2}$ = |
| mili | | $10^{-3}$ = |
| micro | | $10^{-6}$ = |
| nano | | $10^{-9}$ = |
| pico | | $10^{-12}$ = |
| femto | | $10^{-15}$ = |
| atto | | $10^{-18}$ = |
| zepto | | $10^{-21}$ = |
| yocto | | $10^{-24}$ = |

**Figura 7** — *Tarefa A1: Sofia aperta a pilha de 100 folhas no paquímetro e Pedro anota. A espessura de uma folha sai da divisão por 100 — e só fica legível em micrometros. (Texto Temático)*

**Item 2.3 · L3 · Aplicar**

Escreva a espessura de uma folha, **104 µm**, em metro, na escrita decimal.

_____

_____

**Item 2.4 · L4 · Analisar**

Alguém escreveu **1 mkg** para a massa de um grão. Avalie, pelo QGU.

a. Correto: mili-kilograma.
b. Errado: um prefixo só por unidade, e os prefixos da massa vão no grama — o certo é 1 g.
c. Errado: o certo é 1 Mkg.
d. Errado: o certo é 1 µkg.

Resposta: ____

## PARTE 3 · REGRAS DE ESCRITA E PRONÚNCIA (QGU, 3.1 A 3.7)

A parte 3 do QGU tem sete seções. As atividades seguem a ordem dela: **3.1** nomes · **3.2** plural · **3.3** pronúncia · **3.4** símbolos · **3.5** números · **3.6** espaço · **3.7** valores relativos.

**Item 3.1 · L2 · Entender**

**3.1 Nomes das unidades.** Verdadeiro ou falso:

( ) O nome de unidade que homenageia um cientista começa com maiúscula: "Newton".

( ) Em "grau Celsius", grau é minúsculo e Celsius é maiúsculo, por ser nome próprio.

( ) Prefixo e unidade formam uma palavra só, sem hífen: kilohertz.

( ) "Milissegundo", com dois s, é a grafia que o QGU pede.

( ) "Milivolts por mm" mistura nome e símbolo — não é admitido.

**Item 3.2 · L3 · Aplicar**

**3.2 Plural — a Tabela 3 do QGU.** Complete os dois plurais admitidos para cada nome composto por multiplicação (com hífen ou com espaço).

| Singular | Plural (as duas palavras variam) | Plural (só a primeira varia) |
|---|---|---|
| *ampere-hora* | *amperes-horas* | *amperes-hora* |
| ohm-metro | | |
| newton-metro | | |
| pascal-segundo | | |
| watt-hora | | |

**Figura 9** — *As mesmas seis medidas da bancada escritas duas vezes: à esquerda como se costuma escrever, à direita como o SI exige — e o que mudou em cada linha. (Texto Temático)*

**Item 3.3 · L3 · Aplicar**

**3.2 Plural.** Complete com o plural do QGU.

Três _____ · dois _____ · cinco _____ · dez kilometros por _____ · quatro _____

**Item 3.4 · L2 · Entender**

**3.3 Pronúncia.** Na bancada, "micrometro" e "micrômetro" são:

a. a mesma palavra
b. a unidade ($10^{-6}$ m) e o instrumento de medição
c. dois instrumentos
d. erro de digitação
Resposta: ____

**Item 3.5 · L3 · Aplicar**

**3.4 Símbolos.** Marque **todas** as escritas corretas:

a. 5 kg
b. 5 kgs
c. 12 s
d. 12 seg.
e. GWh
f. MkWh
g. 1 L
h. m·K (metro-kelvin)
Resposta: ____

**Item 3.6 · L3 · Aplicar**

**3.5 Números.** Qual escrita segue o QGU num relatório técnico?

a. 9.192.631.770 Hz
b. 9 192 631 770 Hz
c. 9192631770,0 Hz
d. 9,192,631,770 Hz
Resposta: ____

**Item 3.7 · L3 · Aplicar**

**3.5 Números.** Numa nota fiscal, como o QGU manda escrever mil duzentos e cinquenta reais?

a. 1 250,00
b. 1.250,00
c. 1,250.00
d. R$1250
Resposta: ____

**Item 3.8 · L3 · Aplicar**

**3.6 Espaço.** Qual escrita está correta para o diâmetro da moeda?

a. 23,5mm
b. 23,5 mm
c. 23, 5 mm
d. 23,5mm .
Resposta: ____

**Item 3.9 · L4 · Analisar**

**3.7 Valores relativos.** Se a densidade relativa do ferro em relação à água é 7,87, qual é a unidade desse número?

a. kg/m³
b. g/cm³
c. não tem: é adimensional (dimensão 1)
d. %
Resposta: ____

## PARTE 4 · UNIDADES FORA DO SI EM USO COM O SI (QGU, 4.1)

A Tabela 4 do QGU lista as unidades que não são do SI mas são aceitas em uso com ele, cada uma com o seu valor em unidades SI. Os prefixos **não** se usam com minuto, hora e dia. A linha da unidade astronômica vem preenchida como exemplo.

**Item 4.1 · L1 · Lembrar**

Complete o valor em unidades SI (QGU, Tabela 4).

| Grandeza | Unidade (símbolo) | Valor em unidades SI |
|---|---|---|
| *comprimento* | *unidade astronômica (ua)* | *149 597 870 700 m* |
| tempo | minuto (min) | |
| tempo | hora (h) | |
| tempo | dia (d) | |
| ângulo plano | grau (°) | |
| área | hectare (ha) | |
| volume | litro (L, l) | |
| massa | tonelada (t) | |

**Item 4.2 · L3 · Aplicar**

A rampa de fórmica mediu **15°** no transferidor. Converta para radiano, com 2 algarismos significativos.

**Figura 10** — *Setembro de 1999: a Mars Climate Orbiter entra baixo demais na atmosfera de Marte. Uma equipe mandou libra-força-segundo; a outra leu newton-segundo. (Texto Temático)*

**Item 4.3 · L3 · Aplicar**

Uma prática de bancada durou **1 h 20 min**. Quanto é isso em segundos?

**Item 4.4 · L3 · Aplicar**

Uma proveta marcou **250 mL** de água. Escreva esse volume em m³ (formato a x10^n).

**Item 4.5 · L4 · Analisar**

Marque **todas** as unidades que estão na Tabela 4 (aceitas em uso com o SI):

a. litro
b. kgf
c. tonelada
d. quilate
e. hectare
f. dina

Resposta: ____

**Item 4.6 · L5 · Avaliar**

Num relatório, um tempo de 3 000 minutos foi escrito como **3 kmin**. Avalie.

a. Correto: kilo vale para qualquer unidade.
b. Errado: minuto, hora e dia não aceitam prefixo — escreve-se 3 000 min, ou 50 h.
c. Errado: o certo é 3 Kmin.
d. Errado: o certo é 3 mmin.

Resposta: ____